

# **Gli enzimi**

**Proprietà generali e Classificazione**

Catalisi enzimatica

**Enzima: catalizzatore biologico**

**La via per accelerare i processi biologici**

**proteine**

**....ad eccezione dei **ribozimi**, molecole di RNA coinvolte nelle catalisi**

Le proteine enzimatiche hanno **diversi livelli strutturali**

Molte hanno solo struttura terziaria, altri posseggono anche una struttura quaternaria.

L'attività catalitica delle proteine enzimatiche dipende **dall'integrità della conformazione nativa**. Se un enzima viene denaturato o dissociato in subunità perde la sua attività catalitica.

Quindi le strutture primaria, secondaria, terziaria e quaternaria sono essenziali per l'espressione dell'attività catalitica.

Il PM degli enzimi varia da 12.000 Da (12 kDa) a oltre 1.000.000 Da (1000 kDa)

# CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA DEGLI ENZIMI

Inizialmente i nomi venivano assegnati arbitrariamente....

**..sulla base del nome del substrato**

Es.: **ureasi**, enzima che catalizza l'idrolisi dell'urea

**..sulla base del ruolo svolto in determinati processi**

Es.: **Pepsina** , dal greco pepsis (digestione)

**Lisozima**, per la sua capacità di lisare la parete batterica

**..ma una volta che il numero di enzimi è aumentato si è creata confusione.**

**La IUB = International Union of Biochemistry** si è occupata allora di dare le basi nella classificazione degli enzimi.

# Criteri IUB

- La caratteristica più importante per un enzima è il suo potere catalitico, quindi il nome fornisce **informazioni sulla reazione** catalizzata e non sulla struttura
- Gli enzimi vengono nominati prima di conoscere in dettaglio la loro struttura primaria
- Enzimi catalizzanti reazioni simili provenienti da organismi diversi devono avere nomi simili, anche se le strutture primarie sono diverse

Gli enzimi vengono divisi in 7 classi:

Le 7 classi sono suddivise in sottoclassi ed in sotto-sottoclassi per specificare in maniera più dettagliata il **tipo di reazione e la natura chimica delle specie coinvolte**

**TABELLA 6.3** Classificazione internazionale degli enzimi

| Numero della classe | Nome della classe | Tipo di reazione catalizzata                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | Ossidoreduttasi   | Trasferimento di elettroni (ioni idruro o atomi di H)                                                                                                    |
| 2                   | Trasferasi        | Reazioni di trasferimento di gruppi funzionali                                                                                                           |
| 3                   | Idrolasi          | Reazioni di idrolisi (trasferimento di gruppi funzionali all'acqua)                                                                                      |
| 4                   | Liasi             | Scissione dei legami C—C, C—O, C—N o di altro tipo attraverso eliminazione, generando doppi legami o anelli, oppure l'aggiunta di gruppi ai doppi legami |
| 5                   | Isomerasi         | Trasferimento di gruppi all'interno di molecole per formare isomeri                                                                                      |
| 6                   | Ligasi            | Formazione di legami C—C, C—S, C—O e C—N mediante reazioni di condensazione accoppiate alla scissione di ATP o cofattori simili                          |
| 7                   | Traslocasi        | Movimento di molecole o ioni attraverso le membrane o loro separazione all'interno delle membrane                                                        |

Ogni enzima è identificato da un numero unico (E.C., Enzyme Commission number) costituito da quattro sezioni distinte, separate da un punto:

**A.B.C.D.**

**A:** classe di appartenenza (tipo di reazione)

**B:** sotto classe (tipo di substrato)

**C:** sotto sotto-classe (tipo di accettore, o gruppo rimosso, eventuale coenzima)

**D:** numero di serie dell'enzima (la posizione dell'enzima nella sotto sotto-classe)



### Esempio

Lattato deidrogenasi; nome sistematico: L-lattato:NAD ossidoreduttasi

La reazione è :  $\text{L-lattato} + \text{NAD}^+ = \text{piruvato} + \text{NADH} + \text{H}^+$

Per evitare ambiguità spesso è opportuno specificare, insieme all'E.C., anche la fonte da cui l'enzima è stato purificato.

• **Classe I:** Ossidoreduttasi

• **Sottoclasse:** agisce su gruppi CH-OH (alcoli) come donatori di elettroni

• **Sub-sottoclasse:** con  $\text{NAD}^+$  o  $\text{NADP}^+$  come accettori

• **1** = Ossidoreduttasi

• **1** = agisce su gruppi CH-OH

• **1** =  $\text{NAD}^+$  o  $\text{NADP}^+$  come accettore

• **27** = numero seriale specifico dell'enzima lattato deidrogenasi

**TABELLA 13.1** Classificazione sistematica degli enzimi secondo la commissione per gli enzimi

| Numero E.C. | Nome sistematico e sottoclassi                          | Numero E.C. | Nome sistematico e sottoclassi                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | <i>Ossidoriduttasi</i> (reazioni di ossido-riduzione)   | 4           | <i>Liasi</i> (scissione del legame con mezzi diversi dall'idrolisi o dall'ossidazione) |
| 1.1         | Azione sul gruppo CH-OH dei donatori                    | 4.1         | Liasi C-C                                                                              |
| 1.1.1       | Con NAD o NADP come accettore                           | 4.1.1       | Carbossi liasi                                                                         |
| 1.1.3       | Con O <sub>2</sub> come accettore                       | 4.1.2       | Aldeide liasi                                                                          |
| 1.2         | Azione sul gruppo $\text{C}=\text{O}$ dei donatori      | 4.2         | Liasi C-O                                                                              |
| 1.2.3       | Con O <sub>2</sub> come accettore                       | 4.2.1       | Idrolasi                                                                               |
| 1.3         | Azione sul gruppo di donatori CH-CH                     | 4.3         | Liasi C-N                                                                              |
| 1.3.1       | Con NAD o NADP come accettore                           | 4.3.1       | Ammonio liasi                                                                          |
| 2           | <i>Transferasi</i> (trasferimento di gruppi funzionali) | 5           | <i>Isomerasi</i> (reazioni di isomerizzazione)                                         |
| 2.1         | Trasferimento di gruppi C-1                             | 5.1         | Racemasi ed epimerasi                                                                  |
| 2.1.1       | Metiltransferasi                                        | 5.1.3       | Azione sui carboidrati                                                                 |
| 2.1.2       | Idrossimetiltransferasi e formiltransferasi             | 5.2         | Isomerasi <i>cis-trans</i>                                                             |
| 2.1.3       | Carbossiltransferasi e carbamoiltransferasi             | 6           | <i>Ligasi</i> (formazione di legami con scissione di ATP)                              |
| 2.2         | Trasferimento di residui aldeidici o chetonici          | 6.1         | Formazione di legami C-O                                                               |
| 2.3         | Aciltransferasi                                         | 6.1.1       | Amminoacido-RNA ligasi                                                                 |
| 2.4         | Glicosiltransferasi                                     | 6.2         | Formazione di legami C-S                                                               |
| 2.6         | Trasferimento di gruppi contenenti N                    | 6.3         | Formazione di legami C-N                                                               |
| 2.6.1       | Amminotransferasi                                       | 6.4         | Formazione di legami C-C                                                               |
| 2.7         | Trasferimento di gruppi contenenti P                    | 6.4.1       | Carbossilasi                                                                           |
| 2.7.1       | Con un gruppo alcolico come accettore                   |             |                                                                                        |
| 3           | <i>Idrolasi</i> (reazioni di idrolisi)                  |             |                                                                                        |
| 3.1         | Scissione del legame estere                             |             |                                                                                        |
| 3.1.1       | Idrolasi di esteri carbossilici                         |             |                                                                                        |
| 3.1.3       | Idrolasi monoesterica fosforica                         |             |                                                                                        |
| 3.1.4       | Idrolasi diesterica fosforica                           |             |                                                                                        |



# Come lavorano gli enzimi

Molte reazioni chimiche richiedono **condizioni non compatibili con i sistemi viventi**:

alti valori di temperatura e pressione, valori di pH acidi o alcalini, solventi non acquosi

Le reazioni biochimiche avvengono in condizioni “speciali”:

valori di temperatura, pressione e pH fisiologici, soluzione acquosa.

In queste condizioni, la maggior parte delle reazioni che si verificano nelle cellule sarebbero estremamente lente.

La catalisi enzimatica è un processo essenziale per gli organismi viventi

# Gli enzimi sono catalizzatori biologici

hanno il potere di accelerare enormemente le reazioni chimiche tipiche dei processi vitali.

Gli enzimi hanno molte caratteristiche in comune con tutti gli altri catalizzatori:

- Non fanno avvenire reazioni che non siano **termodinamicamente possibili**
- **Modificano la velocità della reazione** ma non ne alterano l'equilibrio
- Si ritrovano **inalterati** alla fine del processo di catalisi

## Si distinguono dai catalizzatori chimici per molti aspetti:

### efficienti

La **velocità** di una reazione catalizzata da un enzima **può aumentare di un fattore fino a  $10^{15}$** , rispetto a quella della reazione non catalizzata

### specifici

Molti enzimi sono **stereospecifici**, essendo attivi su uno solo di due enantiomeri. Altri, anche se dotati di specificità meno stretta

### modulabili

La velocità di una reazione enzimatica può essere regolata in maniera fine e selettiva, sia in senso positivo che negativo, mediante **l'interazione con altre molecole, attivatori o inibitori**

# Cofattori

piccole molecole di natura non proteica o ioni metallici che si associano all'enzima e ne rendono possibile l'attività catalitica

Cofattore legato covalentemente all'enzima: **GRUPPO PROSTETICO**

Enzima cataliticamente attivo associato ai cofattore: **OLOENZIMA**

Parte proteica di un enzima in assenza dei suoi cofattori: **APOENZIMA**

## Cofattori: metalli

### Some Inorganic Elements That Serve as Cofactors for Enzymes

---

|                                      |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Cu}^{2+}$                     | Cytochrome oxidase                                                      |
| $\text{Fe}^{2+}$ or $\text{Fe}^{3+}$ | Cytochrome oxidase, catalase, peroxidase                                |
| $\text{K}^{+}$                       | Pyruvate kinase                                                         |
| $\text{Mg}^{2+}$                     | Hexokinase, glucose 6-phosphatase, pyruvate kinase                      |
| $\text{Mn}^{2+}$                     | Arginase, ribonucleotide reductase                                      |
| Mo                                   | Dinitrogenase                                                           |
| $\text{Ni}^{2+}$                     | Urease                                                                  |
| Se                                   | Glutathione peroxidase                                                  |
| $\text{Zn}^{2+}$                     | Carbonic anhydrase, alcohol dehydrogenase,<br>carboxypeptidases A and B |

## Cofattori: coenzimi

| Coenzima                                                      | Esempi di gruppi chimici trasferiti | Precursore nella dieta dei mammiferi   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Tiamina pirofosfato</i>                                    | Aldeidi                             | Tiamina (vitamina B <sub>1</sub> )     |
| <i>Flavin adenin dinucleotide (FAD, FMN)</i>                  | Elettroni                           | Riboflavina (vitamina B <sub>2</sub> ) |
| <i>Nicotinamide adenin dinucleotide (NAD)</i>                 | Ione idruro (:H <sup>-</sup> )      | Acido nicotinico (niacina)             |
| <i>Coenzima A</i>                                             | Gruppi acilici                      | Acido pantotenico e altre molecole     |
| <i>Piridossal fosfato (PLP)</i>                               | Gruppi amminici                     | Piridossina (vitamina B <sub>6</sub> ) |
| <i>5' Deossiadenosilcobalammina (coenzima B<sub>12</sub>)</i> | Atomi di H e gruppi alchilici       | Vitamina B <sub>12</sub>               |
| <i>Biotina</i>                                                | CO <sub>2</sub>                     | Biotina                                |
| <i>Tetraidrofolato</i>                                        | Gruppi a un atomo di carbonio       | Folato                                 |
| <i>Acido lipoico</i>                                          | Elettroni e gruppi acilici          | Non necessario nella dieta             |

# Gli enzimi

Proprietà generali e Classificazione

**Catalisi enzimatica**

## Gli enzimi modificano la velocità delle reazioni, non gli equilibri



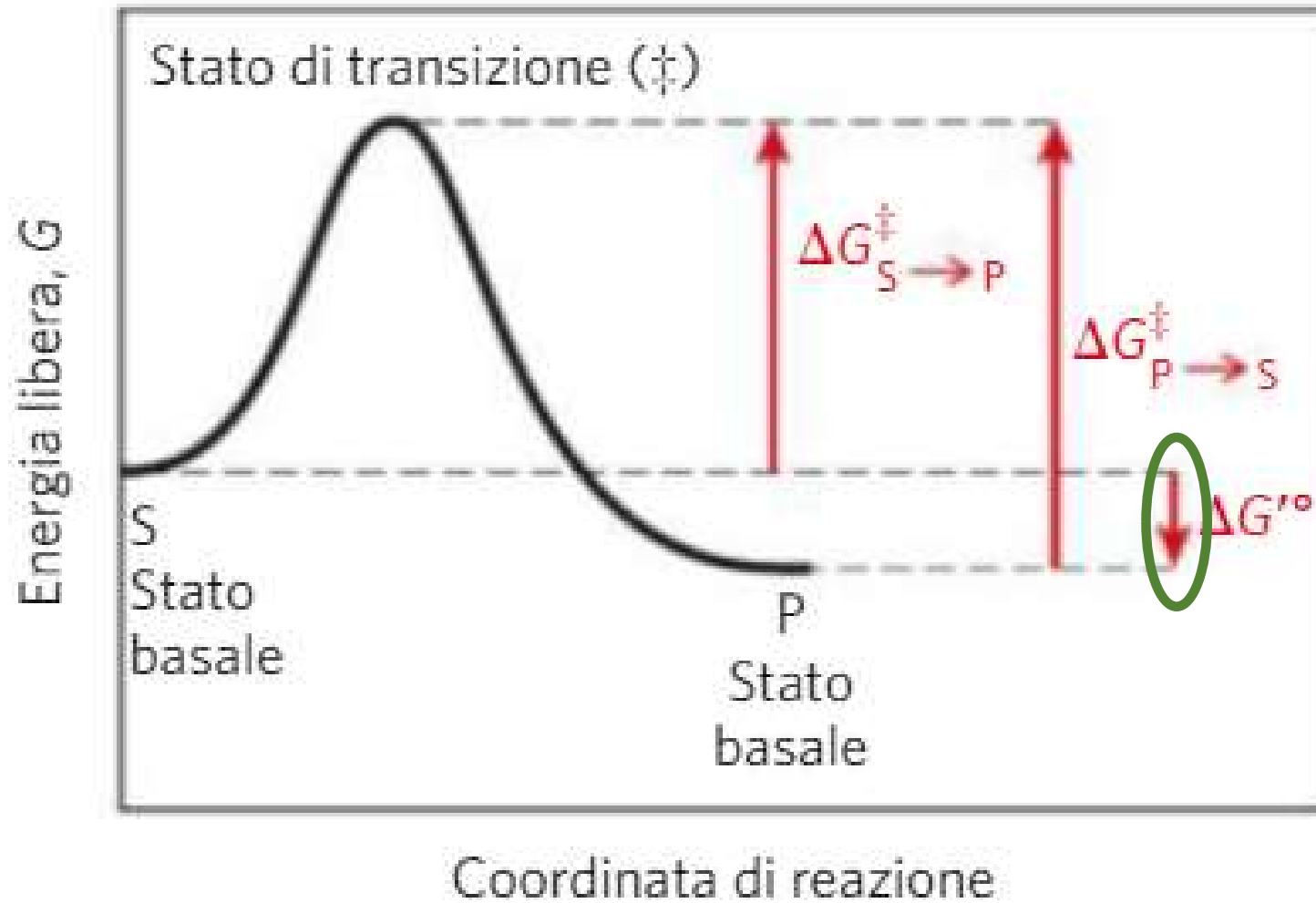
E, S e P rappresentano rispettivamente l'enzima, il substrato e il prodotto.

ES ed EP sono i complessi transitori dell'enzima con il substrato e con il prodotto.

Qualsiasi reazione può essere descritta dal **grafico della coordinata di reazione**, che analizza le variazioni energetiche che avvengono nel corso della reazione.



## Grafico della coordinata di reazione

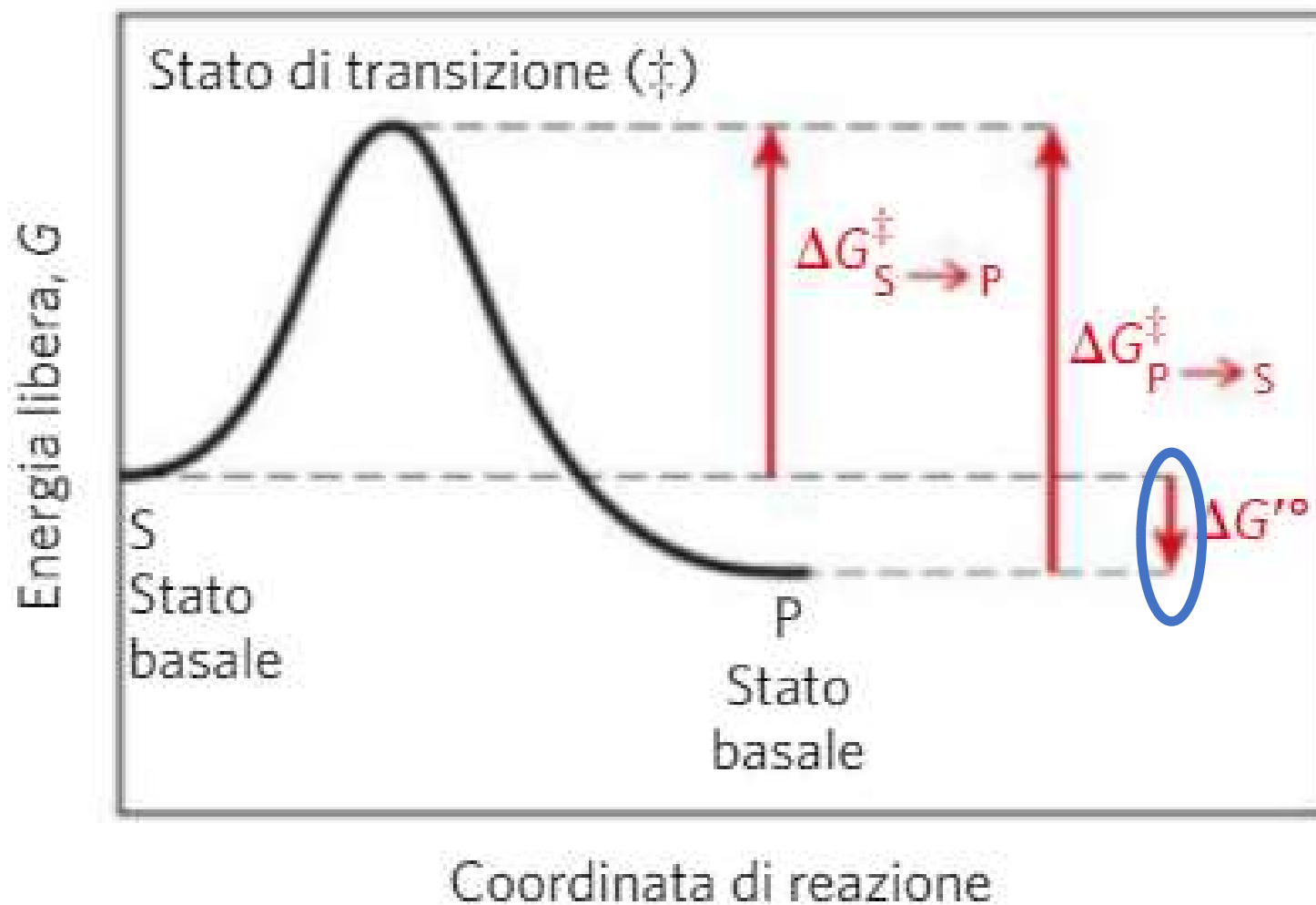


T: 298 K;  
P parziale: 1 atm;  
pH 7

La variazione di energia libera a cui il sistema può andare incontro è indicata come  $\Delta G'^{\circ}$ , la **variazione di energia libera standard biochimica**

Da cosa dipendono l'equilibrio di reazione e la velocità di reazione?

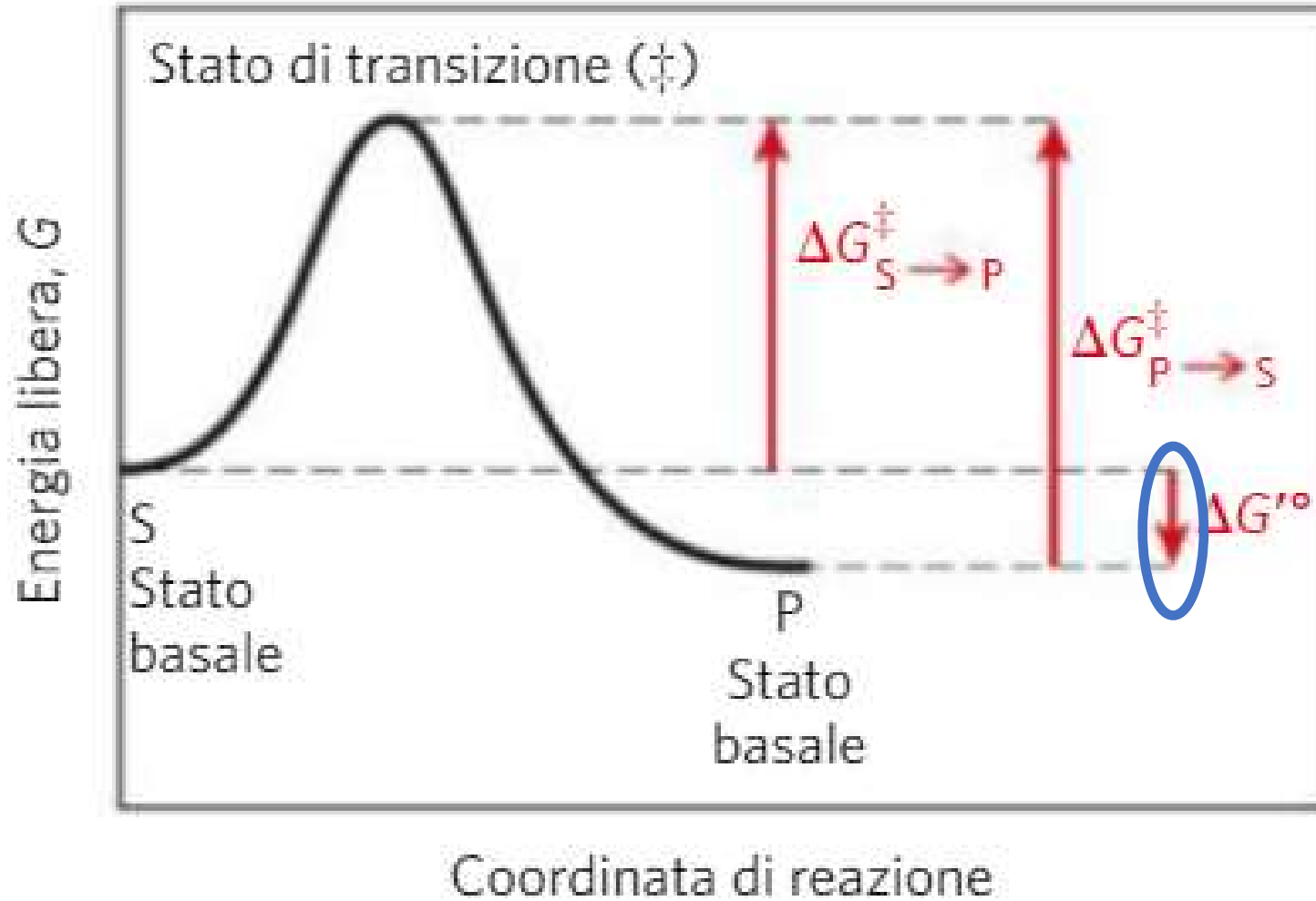
## Equilibrio di reazione



L'equilibrio tra S e P **dipende dalla differenza tra i livelli di energia libera dei due composti nei loro stati basali.**

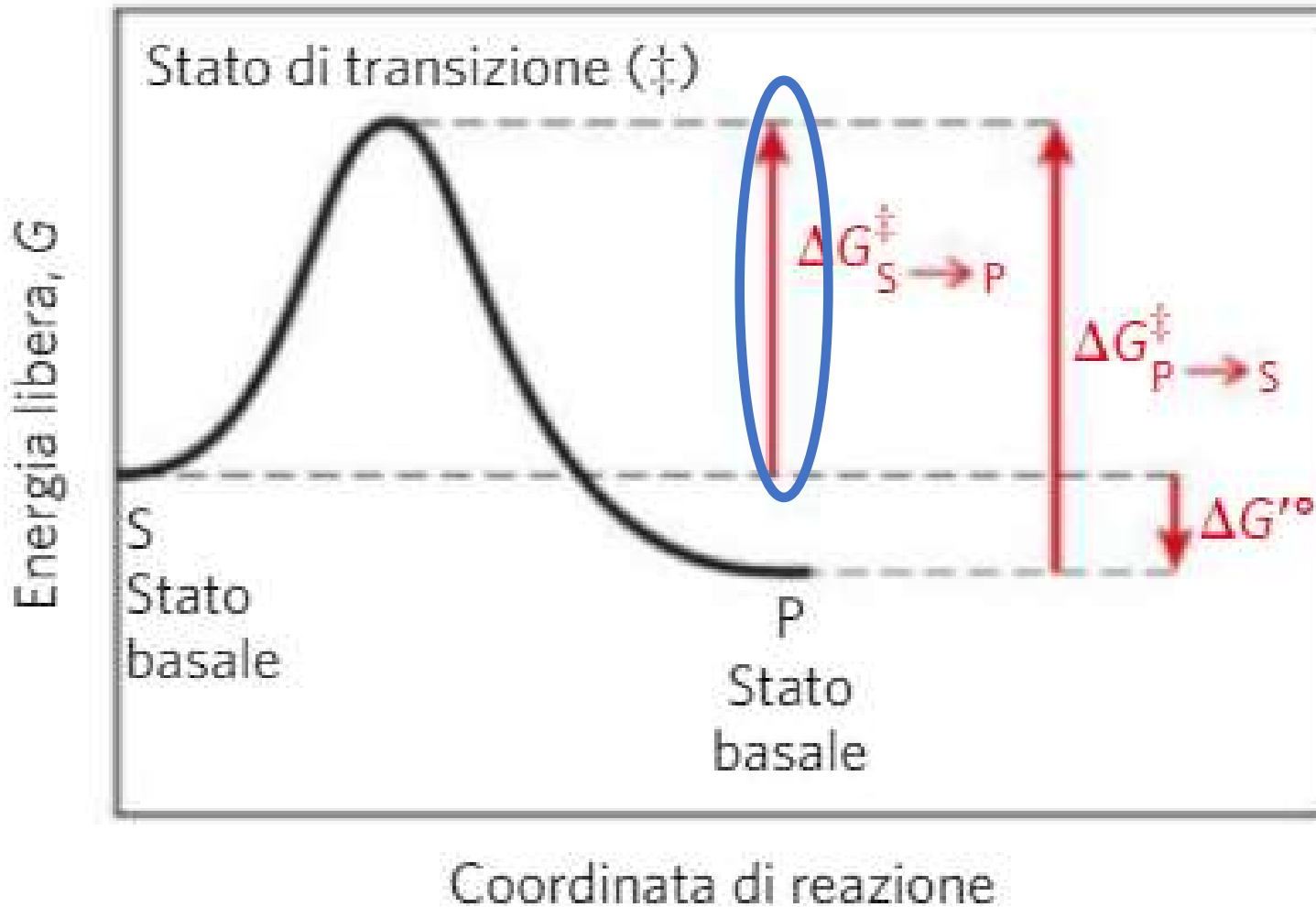
*L'equilibrio sarà più spostato verso S o verso P?*

## Equilibrio di reazione



L'equilibrio tra S e P **dipende dalla differenza tra i livelli di energia libera dei due composti nei loro stati basali**. Nell'esempio mostrato l'energia libera dello stato basale di P è minore di quella di S, quindi il  $\Delta G^{\circ}$  della reazione è negativo (la reazione è esoergonica) e all'equilibrio c'è più P che S (l'equilibrio favorisce P)

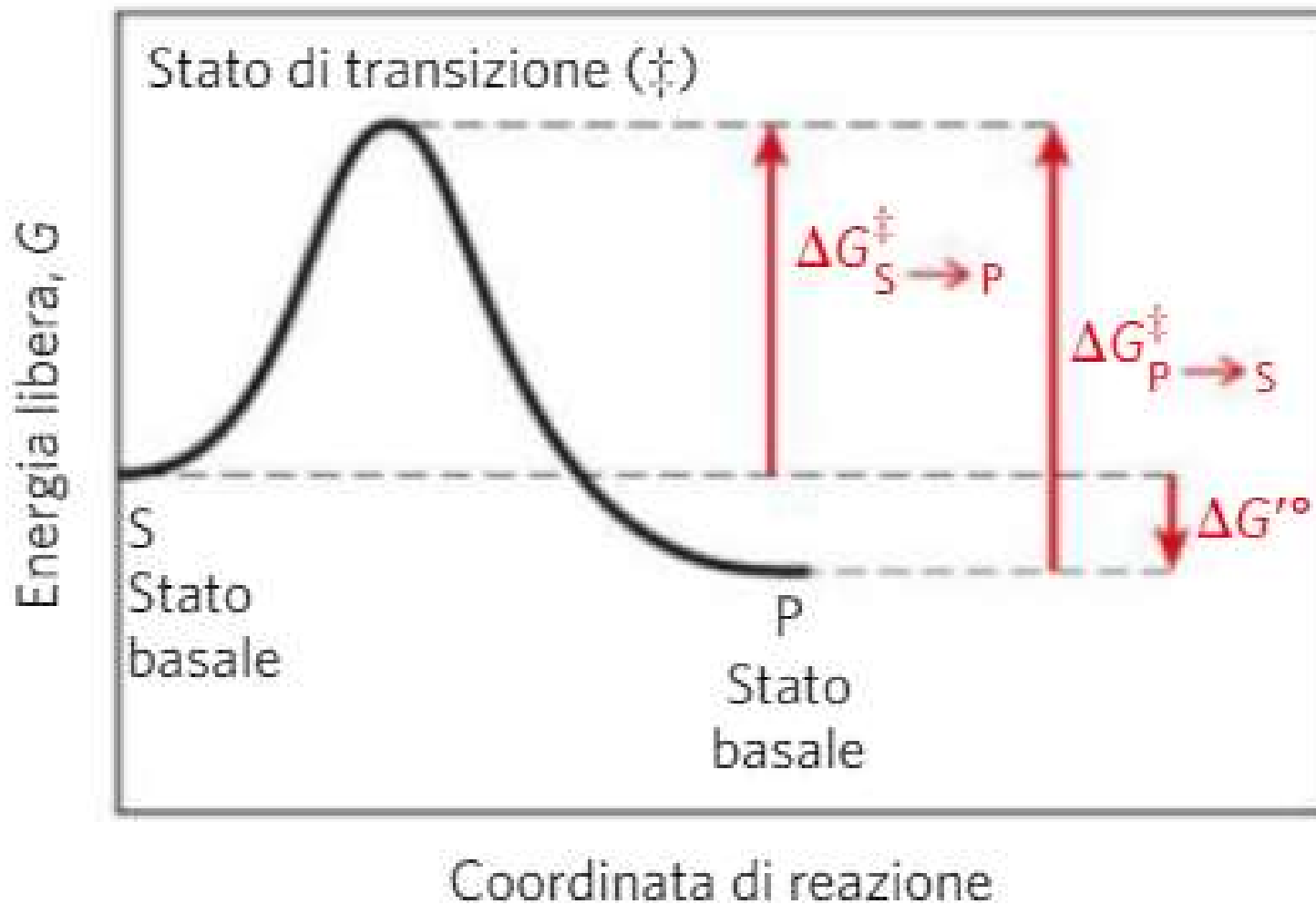
## Velocità di reazione



**Stato di transizione** : un momento molecolare transitorio in cui alcuni eventi come la rottura di un legame, la formazione di un legame o la comparsa di una carica si sono spinti fino al punto in cui vi è la stessa probabilità di un ritorno al S o di una formazione del P.

**Energia di attivazione,  $\Delta G$** : la differenza tra i livelli di energia dello stato basale e dello stato di transizione. La velocità di una reazione dipende da questa energia di attivazione

## Teoria del complesso attivato o stato di transizione



La condizione necessaria per raggiungere lo stato di transizione, è che le particelle possiedano una **energia cinetica almeno pari all'energia di attivazione**.

I S devono attraversare uno **stato di transizione** in cui formano un "complesso attivato", altamente instabile, caratterizzato da un massimo di  $E$  potenziale. I **legami si deformano e si indeboliscono**, mentre vanno abbozzandosi i nuovi legami che saranno definitivamente consolidati nei prodotti finali, stabili, caratterizzati da un nuovo minimo di  $E$ .

## **Velocità di una reazione: variazione della concentrazione dei reagenti o dei prodotti nell'unità di tempo**

Ogni reazione chimica procede con una determinata velocità, che dipende dalla temperatura, oltre che dalla natura stessa dei reagenti

Anche una reazione termodinamicamente spontanea può richiedere moltissimo tempo per generare i prodotti

**Ciò che impedisce ad una reazione, sia pur spontanea, di avvenire istantaneamente, è una "barriera energetica" definita energia di attivazione**

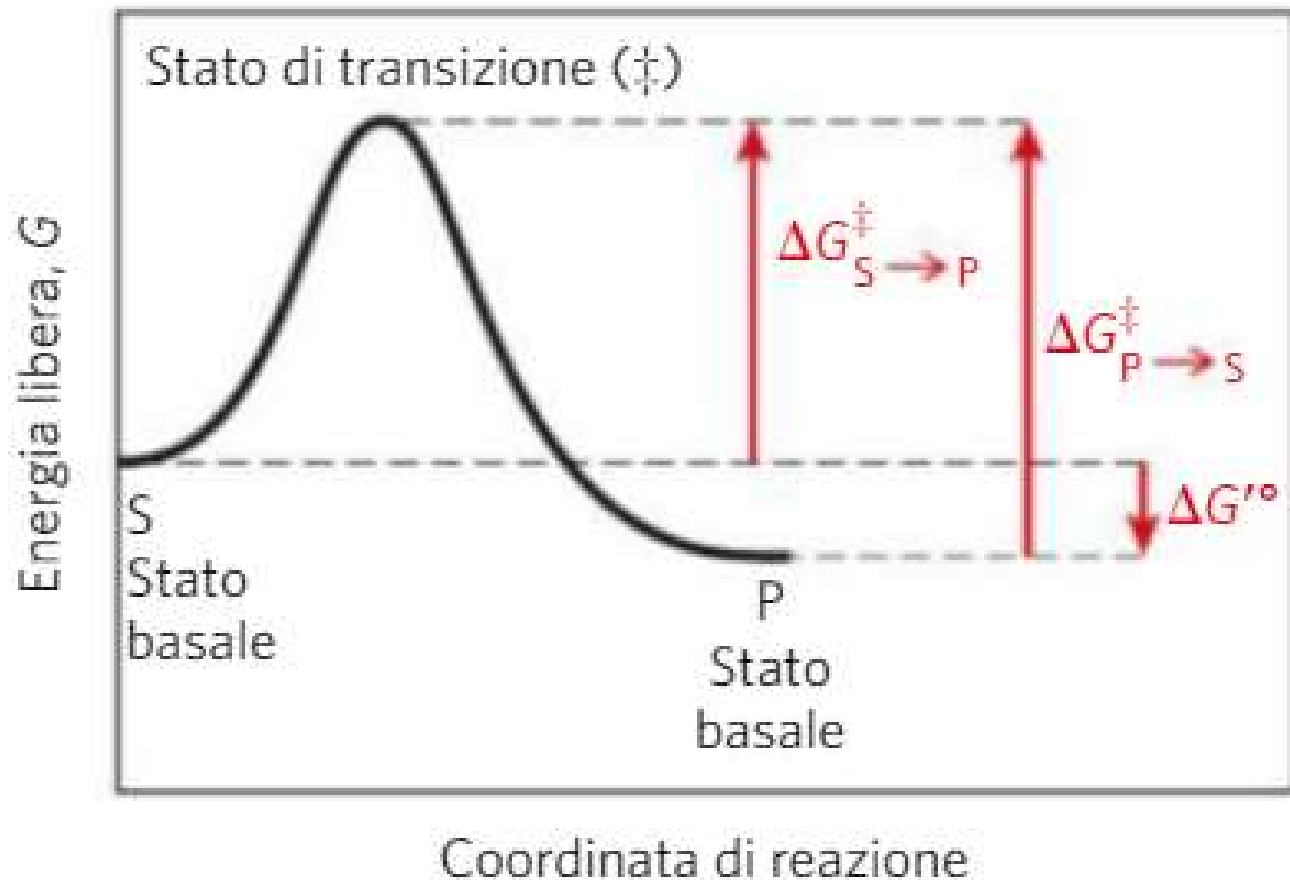
**Teoria cinetica delle collisioni:** due particelle, per reagire, devono collidere fra loro e affinché l'urto sia efficace, devono farlo con sufficiente energia (almeno pari all'energia di attivazione) e con la giusta orientazione

**Quindi, l'energia di attivazione è l'energia necessaria per:**

- allineare i gruppi reagenti**
- formare cariche transitorie instabili**
- riorganizzare legami**
- operare tutte le trasformazioni necessarie per far avvenire una reazione**



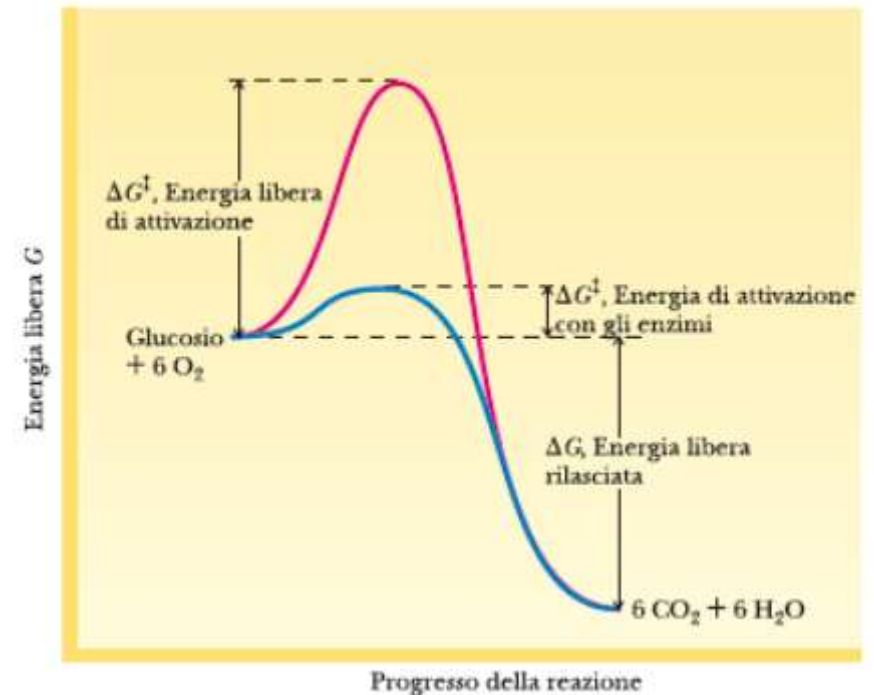
**Che effetto avrà l'enzima sull'andamento dell'E libera in funzione della coordinata di reazione?**



## L'energia di attivazione può essere abbassata aggiungendo un catalizzatore

In presenza di un catalizzatore, la reazione raggiunge l'equilibrio molto più rapidamente perché la velocità della reazione è molto superiore.

La reazione è caratterizzata da valori di  $\Delta G^*$  inferiori corrispondenti alla formazione di specie chimiche transitorie (complesso Enzima-Substrato, ES)



La velocità di una reazione dipende dalla concentrazione del reagente (o dei reagenti) e da una costante di velocità, di solito indicata con la lettera k.

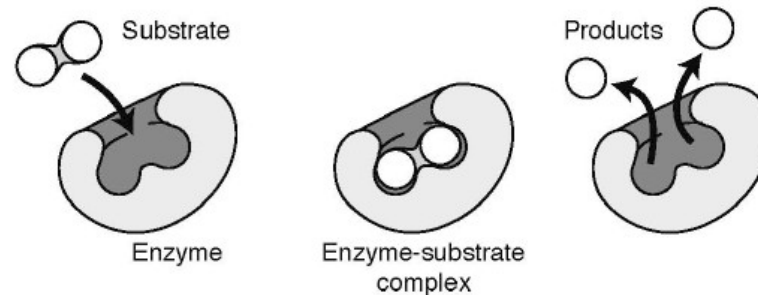
Per la reazione unimolecolare  $S \rightarrow P$ , la velocità della reazione, V, cioè la quantità di S che reagisce nell'unità di tempo, viene espressa dall'equazione della velocità:

$$V = k[S]$$

In questa equazione la velocità dipende soltanto dalla concentrazione di S.

Il fattore k è una costante di proporzionalità che indica la probabilità che ha la reazione di avvenire in determinate condizioni (pH, temperatura)

## Quali sono gli elementi che contribuiscono alla catalisi enzimatica?

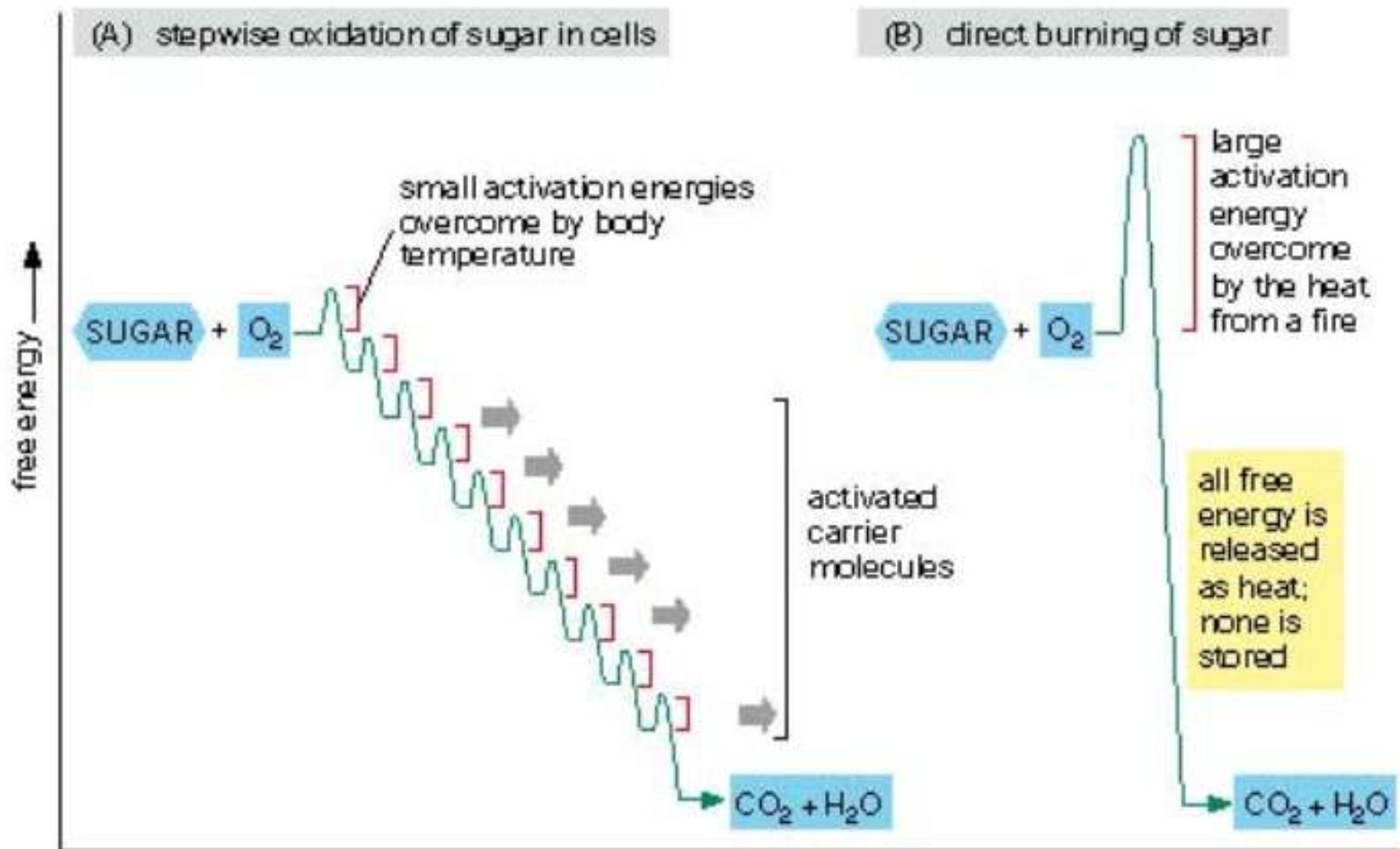


- I gruppi funzionali catalitici di un enzima interagiscono temporaneamente con un substrato e lo “preparano” alla reazione.

**Si forma il complesso ES.**

L'interazione tra enzima e substrato è mediata da legami.

La formazione di tali legami è accompagnata da rilascio di energia libera che viene detta **ENERGIA DI LEGAME** e che costituisce la principale fonte di energia libera usata dall'enzima per abbassare l'energia di attivazione della reazione.



## Aumento della velocità di reazione prodotto da alcuni enzimi:

**TABLE 6–5**    Some Rate Enhancements  
Produced by Enzymes

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Cyclophilin                           | $10^5$    |
| Carbonic anhydrase                    | $10^7$    |
| Triose phosphate isomerase            | $10^9$    |
| Carboxypeptidase A                    | $10^{11}$ |
| Phosphoglucomutase                    | $10^{12}$ |
| Succinyl-CoA transferase              | $10^{13}$ |
| Urease                                | $10^{14}$ |
| Orotidine monophosphate decarboxylase | $10^{17}$ |

**L'energia di attivazione è una barriera per la reazione biochimica, ma è fondamentale per la vita**

...perché?

## **L'energia di attivazione è una barriera per la reazione biochimica, ma è fondamentale per la vita**

La stabilità delle molecole aumenta con l'aumentare della barriera di attivazione. Senza questa barriera le molecole complesse tenderebbero a convertirsi spontaneamente in forme molecolari più semplici.

Gli enzimi hanno sviluppato la capacità di abbassare in modo selettivo solo l'energia di attivazione delle reazioni necessarie per la sopravvivenza della cellula.



## Come è stata dimostrata l'esistenza dei complessi ES?

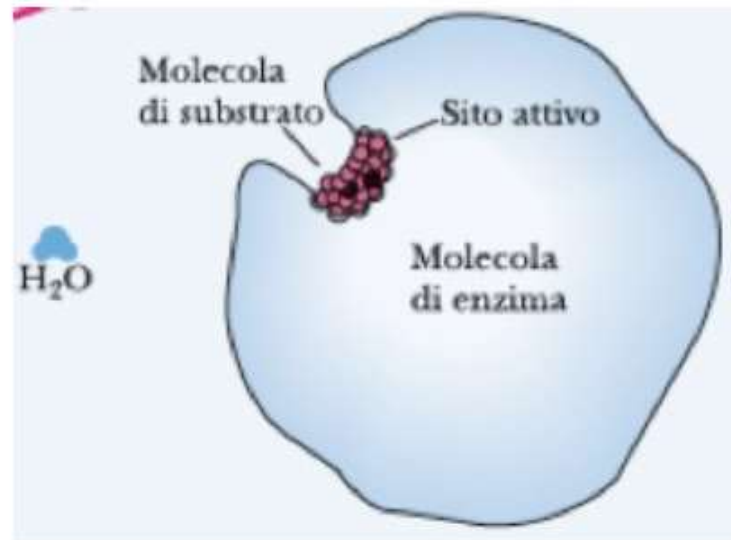
- visualizzati direttamente tramite microscopia elettronica o cristallografia a raggi X
- attraverso la variazione delle caratteristiche spettroscopiche di enzima o substrato conseguente alla formazione del complesso ES (spettroscopia a fluorescenza, NMR, EPR)

La regione dell'enzima che lega il substrato si chiama **SITO ATTIVO** e contiene i residui AA che partecipano direttamente alla formazione e rottura dei legami.

Questi residui sono chiamati **GRUPPI CATALITICI**.

## Proprietà del sito catalitico

1. Il sito attivo interessa una porzione relativamente piccola del volume totale di un enzima. La maggior parte dei residui AA di un enzima non sono in contatto con il substrato.

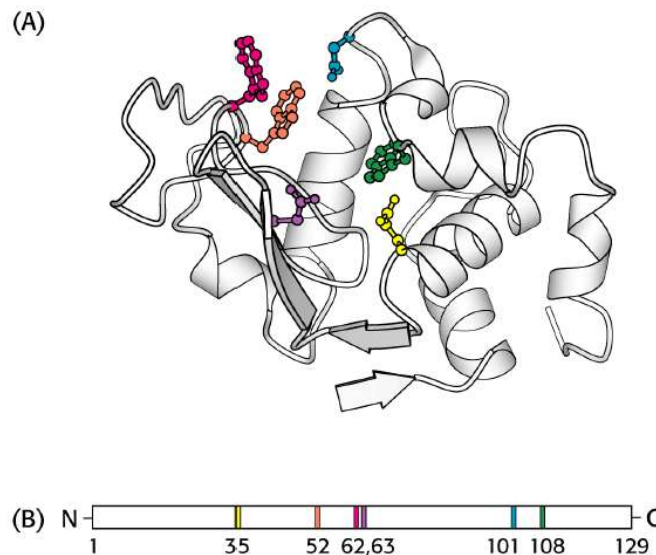


La molecola di acqua fornisce una scala approssimativa delle dimensioni

# Proprietà del sito catalitico

**2.** Il sito attivo è un'entità tridimensionale formata da gruppi che provengono da zone diverse e lontane nella sequenza amminoacidica

## Lisozima



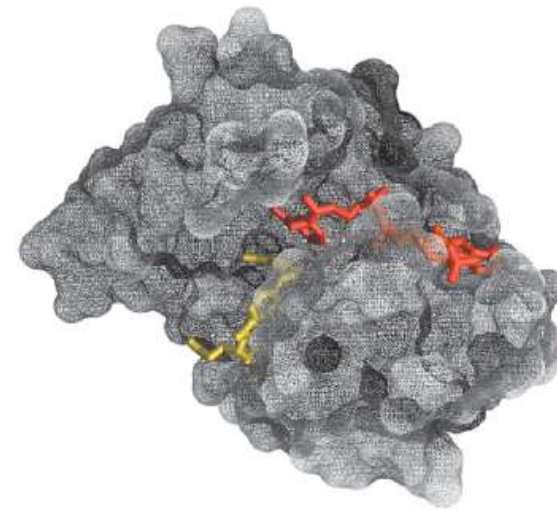
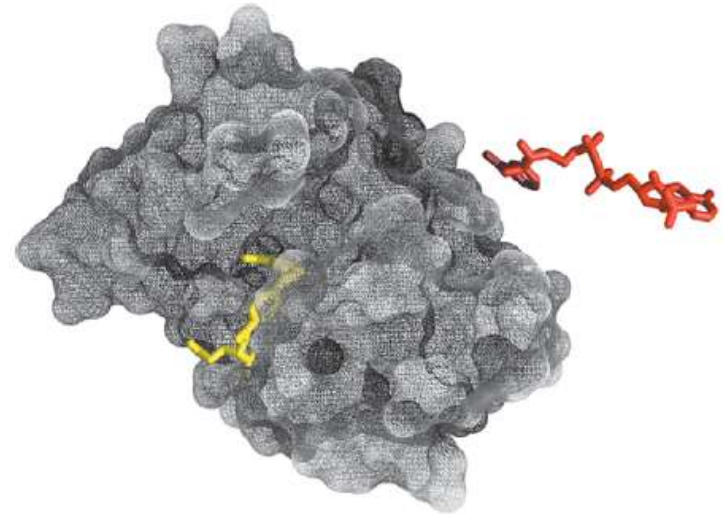
Le catene laterali degli aa all'interno del sito attivo possono comportarsi come **acidi**, **basi** o **nucleofili** (elettron ricchi).  
Con l'introduzione di un metallo che si leghi all'enzima si possono creare centri **elettrofili** (elettron poveri)

## Proprietà del sito catalitico

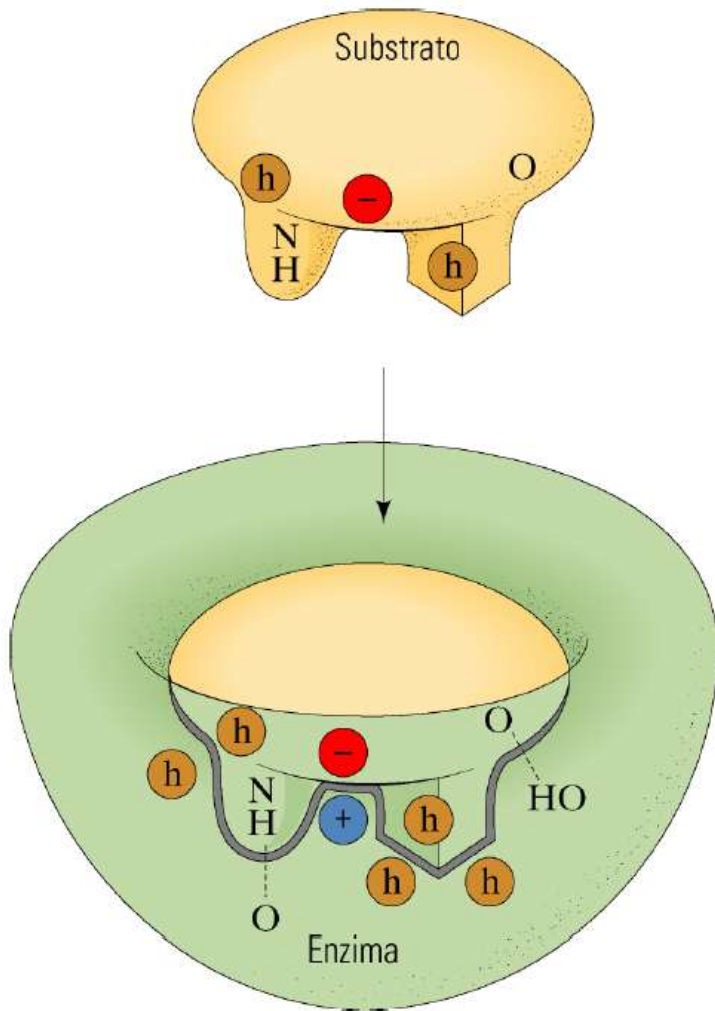
3. I siti attivi sono delle fenditure

In tutti gli enzimi a struttura nota, le molecole di substrato sono **legate a livello di fenditure**.

La fenditura ha quindi un carattere **apolare**, che incrementa il legame con il substrato, ma allo stesso tempo può contenere gruppi polari.



## Proprietà del sito catalitico

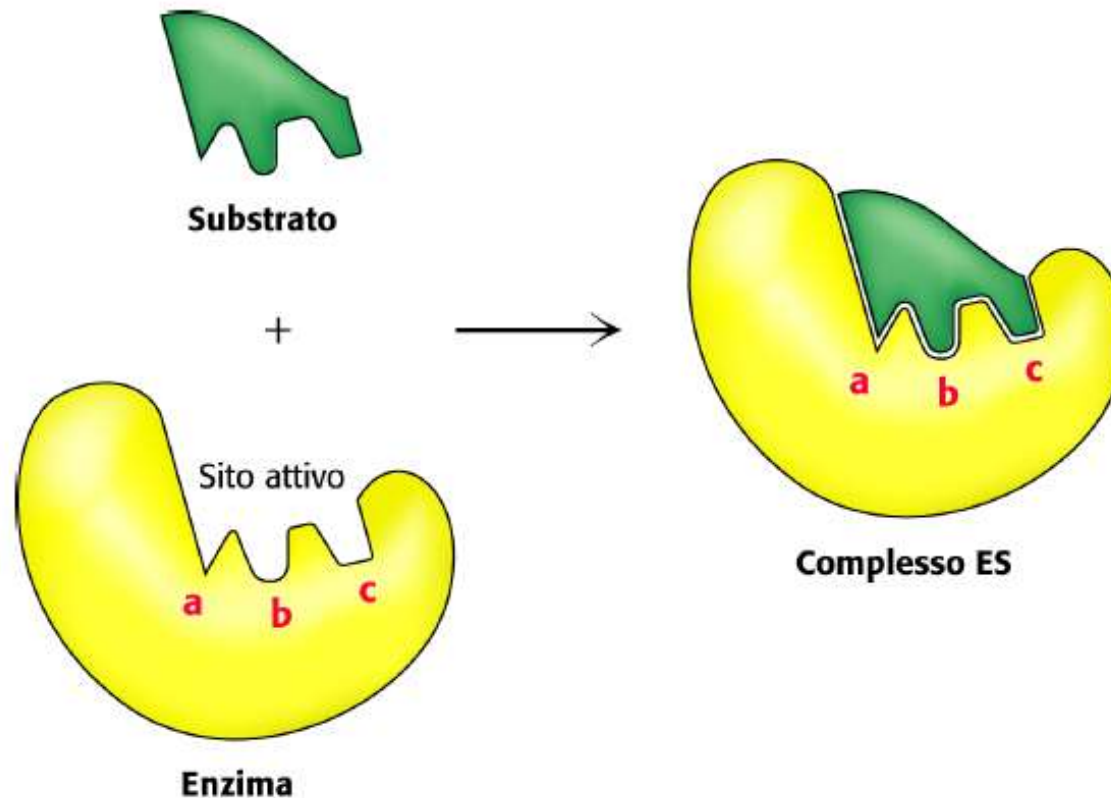


4. Il substrato è legato all'enzima tramite **interazioni deboli multiple** che richiedono **complementarietà strutturale** tra il sito attivo catalitico dell'enzima e lo stato di transizione (ES).

## Proprietà del sito catalitico

5. La specificità di legame dipende dalla disposizione degli atomi nel sito attivo

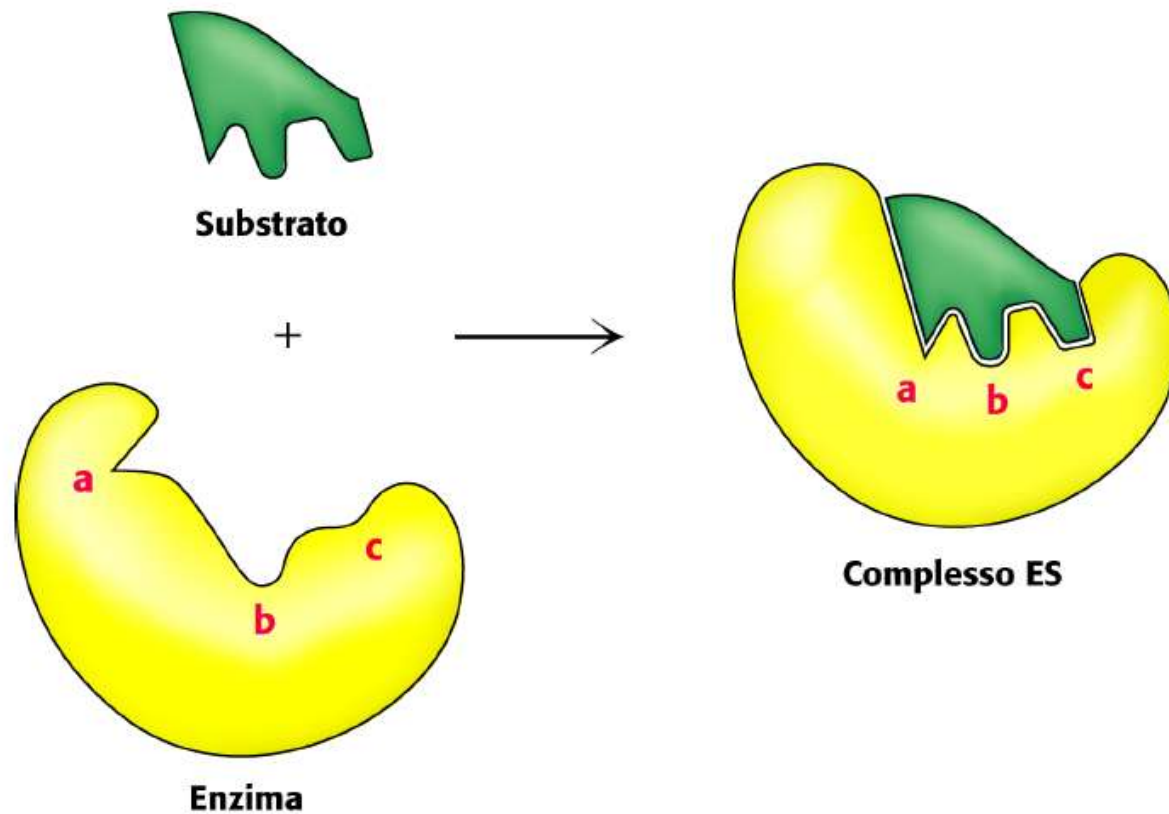
**Modello chiave-serratura** (Fischer, 1890): Il sito attivo di un enzima non legato ha una forma complementare a quella del substrato



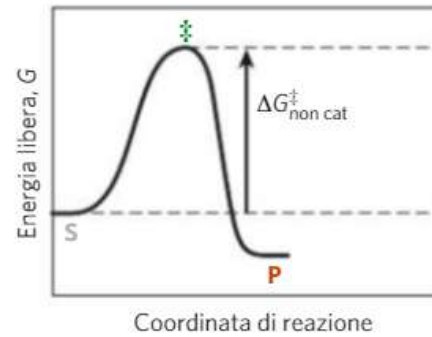
## Modello dell'adattamento indotto

(Koshland, 1958)

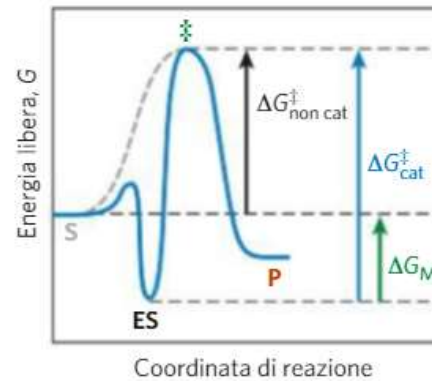
Il sito attivo di un enzima assume una forma complementare a quella del substrato solo dopo che il substrato si è legato



**(a) Senza enzima**



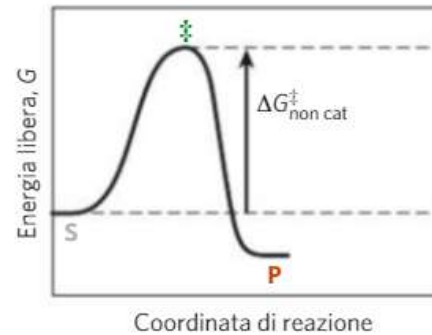
**(b) Complementarità tra enzima e substrato**



(b) Un enzima con una tasca rivestita da magneti complementare alla struttura della barretta (il substrato) stabilizzerà il S. Il piegamento della barretta sarà impedito dalle attrazioni magnetiche tra metallasi e barretta.

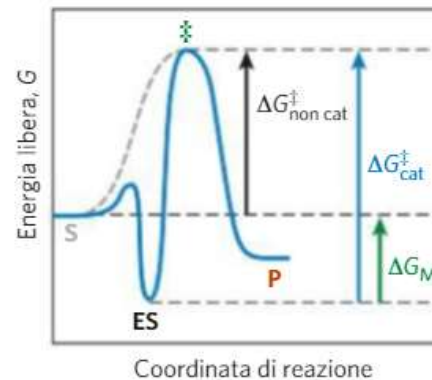


**(a) Senza enzima**



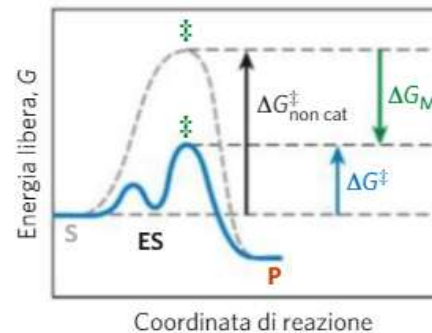
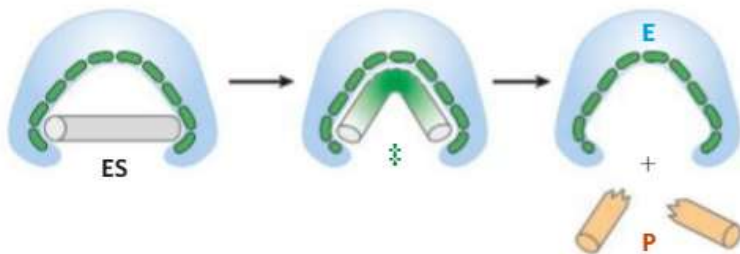
(c) Un enzima con una tasca complementare allo stato di transizione della reazione favorirà la destabilizzazione della barretta, contribuendo quindi ad accelerare la reazione. Le interazioni magnetiche forniscono l'energia necessaria a compensare l'aumento di energia libera richiesto per piegare la barretta.

**(b) Complementarità tra enzima e substrato**



Il termine  $\Delta G_M$  rappresenta la differenza in energia libera tra lo stato di transizione della reazione non catalizzata e quello della reazione catalizzata, fornita dalle interazioni magnetiche tra la barretta e la metallasi.

**(c) Complementarità tra enzima e stato di transizione**



## Specificità degli enzimi

**Specificità assoluta:** l'enzima catalizza solo una reazione

**Specificità di gruppo:** l'enzima agisce solo su molecole che hanno uno specifico gruppo chimico

**Specificità di legame:** l'enzima agisce solo su un particolare tipo di legame chimico senza tenere conto del resto della molecola di substrato

**Specificità stereochimica:** l'enzima agisce solo su un particolare isomero stereico o ottico